

Exercice 1 — attraction Terre-Soleil

La Terre ($M_T = 6,0 \times 10^{24}$ kg) gravite autour du Soleil ($M_S = 2,0 \times 10^{30}$ kg) à la distance moyenne $d = 1,5 \times 10^{11}$ m. Calcule l'intensité de la force de gravitation exercée par le Soleil sur la Terre. Détaille numérateur puis dénominateur.

Exercice 2 — deux satellites de même masse

Deux satellites A et B ont la même masse. Leurs centres sont à $d_A = 9,0 \times 10^6$ m et $d_B = 6,0 \times 10^6$ m du centre de la Terre.

- Écris le rapport $\frac{F_A}{F_B}$ des forces subies, en fonction de d_A et d_B .
- Calcule sa valeur numérique.
- Lequel des deux satellites subit la force la plus intense ?

Exercice 3 — retrouver la distance

Deux masses identiques $m_A = m_B = 1000$ kg s'attirent avec une force d'intensité $F = 6,67 \times 10^{-3}$ N. Détermine la distance d entre leurs centres.

Exercice 4 — masses et distance modifiées

Deux corps s'attirent avec une force $F_0 = 8,0 \times 10^{-9}$ N. On multiplie la masse m_A par 4 et, en même temps, la distance d par 2.

- Par quel facteur la force est-elle multipliée à cause des masses seules ?
- Par quel facteur est-elle divisée à cause de la distance seule ?
- Quelle est la nouvelle intensité de la force ?

Exercice 5 — retrouver une masse

Une masse $m_A = 100$ kg et une masse inconnue m_B , distantes de $d = 1,0$ m, s'attirent avec une force $F = 6,67 \times 10^{-7}$ N. Détermine la masse m_B .